DATA SCIENCE / QUICK REFERENCE

Regressão Linear, Múltipla e Regularização

CONCEITOS

Objetivo 1

Coeficientes, resíduos e Ridge

Objetivo 2

Regressão linear modela a resposta como soma ponderada de atributos e termo independente

Objetivo 3

Resíduos revelam curvatura, heterocedasticidade e pontos influentes

PRÁTICA PYTHON

Padrão 1

```
from sklearn.pipeline import make_pipeline
```

Padrão 2

```
a,b,c,d=train_test_split(X,y,test_size=.25,ra
ndom_state=42)
```

Padrão 3

```
p=make_pipeline(StandardScaler(),reg).fit(a,c
)
```

Padrão 4

```
pred=p.predict(b)
```

Padrão 5

```
m=make_pipeline(StandardScaler(),Ridge(alpha=
alpha)).fit(a,c)
```

VALIDAÇÃO E CUIDADOS

Nota 1

OLS otimiza MSE; Ridge usa L2; Lasso usa L1; Elastic Net combina.

Nota 2

MAE é mais robusto a erros grandes do que RMSE.

Nota 3

Validar com holdout apropriado e analisar resíduos.

Nota 4

Coeficientes não equivalem a efeitos causais.

Nota 5

Coeficiente significativo não equivale a causalidade. Ajuste linear pode prever valores implausíveis fora do domínio observado; faça diagnóstico da distribuição de resíduos.

Consulta rápida. Compare com o guia técnico e interprete resultados no contexto dos dados.